

Appunti di Matematica II

Nicholas Scorrano

A.A 2025/2026

Parte II

Integrali multipli

Capitolo 1

Integrali di linea di 1^a specie

1.1 Lunghezza di un arco di curva

La lunghezza di un arco regolare di curva $r(t)$, le cui equazioni parametriche sono date da

$$x_i = x_i(t) \quad \text{con } i = 1, \dots, n \quad (1.1)$$

$$\text{In un intervallo di tempo } t \in [a, b] \quad (1.2)$$

1.1.1 Come la rappresento?

Essa si rappresenta e si calcola attraverso un **integrale definito** compreso tra gli estremi a e b della curva.

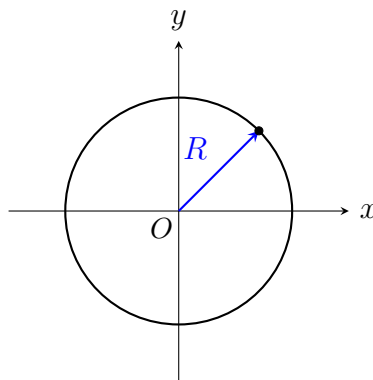
L'operazione consiste nell'integrare la norma del vettore derivata della curva rispetto al tempo ($||\frac{dr}{dt}||$)

Formula della Lunghezza di un arco di curva

$$l = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx_i}{dt}\right)^2 + \dots + \left(\frac{dx_n}{dt}\right)^2}$$

1.1.2 Esempio di calcolo

Consideriamo un circonferenza nel Piano $\mathbb{R}^2$ con raggio R costante



La sua parametrizzazione standard è $r(t) = (R \cos(t), R \sin(t))$ con $t \in [0, 2\pi]$ le componenti sono quindi :

$$\begin{cases} x(t) = R \cos(t) \\ y(t) = R \sin(t) \end{cases}$$

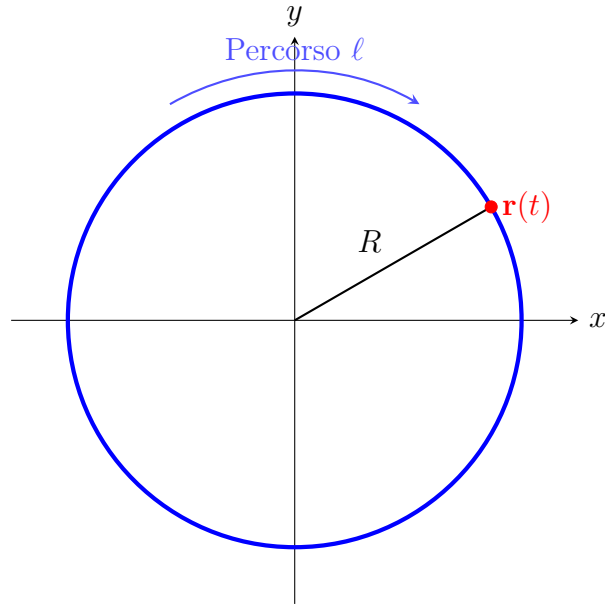
Ora calcoliamo la norma del vettore derivata

$$r(t) = \begin{bmatrix} R \cos(t) \\ R \sin(t) \end{bmatrix} \implies r'(t) = \begin{bmatrix} -R \sin(t) \\ R \cos(t) \end{bmatrix} \quad (1.3)$$

$$\|r'(t)\| = \sqrt{(-R \sin(t))^2 + (R \cos(t))^2} = \sqrt{R^2(\sin^2(t) + \cos^2(t))} = \sqrt{R^2} = R \quad (1.4)$$

Ora inseriamo il risultato nell'integrale di linea per trovare la lunghezza l

$$\int_a^b \|r'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} R dt = [R \cdot t]_0^{2\pi} = R(2\pi - 0) = 2\pi R$$



1.2 Integrali di linea di 1^a specie

1.2.1 Definizione

Data una funzione f e una curva regolare C in $\mathbb{R}^n$, si inizia suddividendo la curva in piccoli archi di lunghezza Δl e si sceglie un punto P_i all'interno di ciascun arco.

Formula integrale di linea di 1^a specie

$$\lim_{\|\Delta \ell\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta \ell_i = \int_C f(x, y) ds$$

- C : Rappresenta la **curva regolare** nello spazio lungo la quale si sta calcolando l'integrale
- f : È la **funzione integranda**
- $d\ell$: È l'**elemento differenziale di lunghezza della curva**
- t : È un **parametro arbitrario**
- $x_i(t)$: Sono le **equazioni parametriche** della curva

1.2.2 Come calcolarli?

Questa è la procedura pratica utilizzata quando la curva è descritta da un parametro generico t , basata sull'applicazione della formula di cambiamento di variabili

Prendiamo come esempio l'integrale $\int_C xy^4 dl$ dove la curva C è la semicirconferenza descritta dall'equazione $x^2 + y^2 = 16$ posizionata nel semipiano $x \geq 0$

1. Parametrizzazione della curva

- **Procedura**

Definire le equazioni parametriche $x(t), y(t)$ e l'intervallo degli estremi di integrazione

- **Calcolo**

Poiché l'equazione $x^2 + y^2 = 16$ descrive una circonferenza di raggio 4, e la limitazione è $x \geq 0$, la parametrizzazione usuale è

$$\begin{cases} x(t) = 4 \cos(t) \\ y(t) = 4 \sin(t) \end{cases} \quad t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

2. Restrizione della funzione alla curva

- **Procedura**

Prendi la funzione integranda di originaria $f(x, y)$ e sostituire al posto di x e y le equazioni parametriche appena trovate, ottenendo una funzione dipendente solo da t

- **Calcolo**

La nostra funzione di partenza è $f(x, y) = xy^4$

Sostituendo le equazioni parametriche otteniamo $f(x(t), y(t)) = (4 \cos(t)) \cdot (4 \sin(t))^4 = 4^5 \cos(t) \sin^4(t)$

3. Calcolo dell'elemento differenziale ($d\ell$)

- **Procedura**

Calcolare le derivate delle equazioni parametriche rispetto a t ($\frac{dx}{dt}$ e $\frac{dy}{dt}$), farne i quadrati, sommarli e mettere il tutto sotto radice quadrata per trovare la norma del vettore derivata.

Infine, moltiplicare per dt

- **Calcolo**

Le derivate sono $\frac{dx}{dt} = -4 \sin(t)$ e $\frac{dy}{dt} = 4 \cos(t)$

L'elemento differenziale diventa :

$$d\ell = \sqrt{(-4 \sin(t))^2 + (4 \cos(t))^2} dt \quad (1.5)$$

$$d\ell = \sqrt{16 \sin^2(t) + 16 \cos^2(t)} dt \quad (1.6)$$

$$d\ell = \sqrt{16(\sin^2(t) + \cos^2(t))} dt \quad (1.7)$$

$$d\ell = \sqrt{16} = 4dt \quad (1.8)$$

4. Risoluzione dell'integrale

- **Procedura**

Moltiplicare il risultato del Passo 2 per il risultato del Passo 3, e integrare rispetto a t tra gli estremi definiti al Passo 1

- **Calcolo**

Mettendo tutto insieme, l'integrale diventa :

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (4^5 \cos(t) \sin^4(t)) \cdot 4dt \quad (1.9)$$

$$4^6 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(t) \sin^4(t) dt \quad (1.10)$$

$$u = \sin(t) \quad (1.11)$$

$$4^6 \int_1^1 u^4 du \quad (1.12)$$

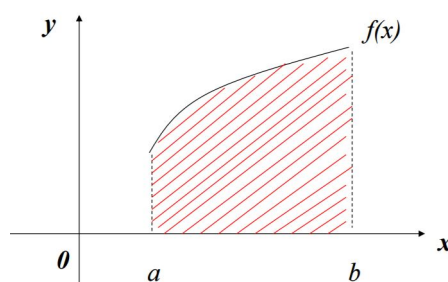
$$4^6 \left[\frac{1}{5} - \left(-\frac{1}{5}\right) \right] = 4^6 \left(\frac{2}{5}\right) \quad (1.13)$$

1.2.3 Interpretazione Geometrica

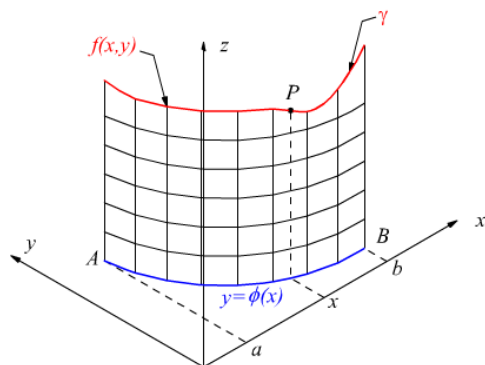
L'Interpretazione geometrica dell'integrale di linea di 1^a specie si basa fundamentalmente sul calcolo di un'area

Per visualizzare questo concetto, possiamo fare un parallelo con l'integrale definito classico :

- In un normale integrale in una singola variabile, calcoliamo l'area piana compresa tra il grafico della funzione $f(x)$ e un segmento dritto sull'asse orizzontale x



- Nel caso dell'integrale di linea, la "base" su cui si integra non è più un segmento rettilineo, ma una curva C vera e propria, che possiamo immaginare tracciata sul piano orizzontale formato dagli assi x e y



In corrispondenza di ogni singolo punto lungo questa curva C , la funzione integranda assume un determinato valore, geometricamente, questo valore funge da altezza lungo il terzo asse (rappresentato graficamente come $f(x(l), y(l))$)

Capitolo 2

Integrali di linea di 2^a specie

2.1 Campi vettoriali

2.1.1 Definizione

Un campo vettoriale è un'applicazione matematica formalmente indicata come

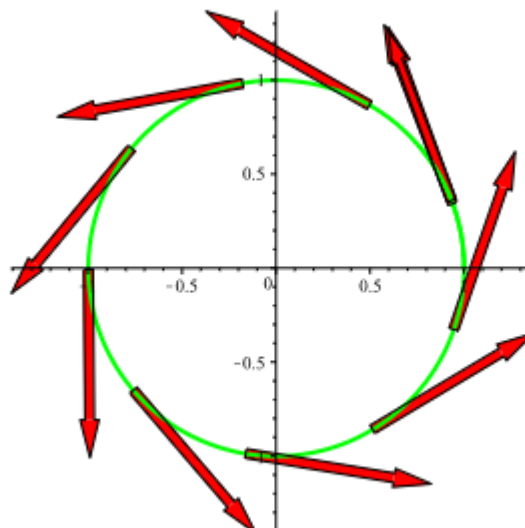
$$F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

che associa a ogni punto x di un dato dominio uno specifico vettore $F(x)$

2.1.2 Come rappresentarli graficamente nel piano?

Per visualizzare geometricamente un campo vettoriale nel piano bidimensionale, si utilizza una procedura che mappa i vettori sui vari punti dello spazio

1. Innanzitutto, scelto un punto di coordinate (x, y) , si valuta la funzione per trovare il vettore corrispondente $F(x, y)$
2. Successivamente, si trasla parallelamente questo vettore in modo che la sua origine (la "coda" della freccia) coincida esattamente con il punto (x, y) di partenza
3. Ripetendo questa operazione al variare dei punti (x, y) scelti, si riempie il piano di vettori e si ottiene una rappresentazione visiva e globale del campo vettoriale



2.2 Integrali di linea di 2^a specie

2.2.1 Definizione

Un integrale di linea di 2^a specie si definisce come l'integrale della componente tangenziale di un campo vettoriale F lungo una curva orientata C

Formula Integrale di linea di 2^a specie

$$\int_C F \cdot t d\ell$$

- F : È il campo vettoriale su cui si opera l'integrazione
- C : Rappresenta la curava orientata lungo la quale si sta calcolando l'integrale
- t : È il versore tangente alla curva, ed è diretto secondo l'orientazione stabilita per C
- $d\ell$: Elemento differenziale di lunghezza

2.2.2 Forme differenziali e orientazione

Gli integrali di linea di 2^a specie sono spesso scritti e calcolati utilizzando una notazione speciale chiamata

Forma differenziale

$$\int_C F_1 dx_1 + \dots + F_n dx_n$$

- C : Rappresenta la curva orientata lungo la quale si sta calcolando l'integrale
- F_i : È la singola componente del campo vettoriale F
- dx_i : È il differenziale della coordinata spaziale

Un aspetto cruciale di questi integrali risiede nel concetto di *orientazione*.

Se si calcola il lavoro svolto per andare da punto A a un punto B, e poi si calcola il lavoro svolto per percorrere la stessa curva al contrario, si otterra lo stesso numero con segno opposto

2.2.3 Come calcolarli

Per gli integrali di 2^a specie esistono 2 approcci principali

Calcolo diretto tramite parametrizzazione (Metodo Standard)

Questo metodo è la procedura brutta e generale, valida per calcolare l'integrale lungo qualsiasi curva e con qualsiasi campo vettoriale

Calcoliamo l'integrale della forma differenziale $\int_C 3x^2 y dx + (x^3 + 1) dy$

1. Individuazione degli estremi

- **Procedura**

Definire le equazioni parametriche della curva $x(t), y(t)$ l'intervallo di integrazione $t \in [a, b]$ e verificare l'orientazione

- **Calcolo**

Per un segmento rettilineo che va dall'origine $(0, 0)$ al punto $(1, 1)$, la parametrizzazione più semplice è $x(t) = t$ e $y(t) = t$, con $t \in [0, 1]$

2. Restrizione del campo alla curva

- **Procedura**

Prendere le singole componenti del campo vettoriale e sostituire al posto di x e y le equazioni parametriche trovate esprimendo tutto in funzione di t

- **Calcolo**

Le due componenti del nostro campo sono

$$\text{Sostituiamo } x(t) = t, y(t) = t \text{ ottenendo} \quad (2.1)$$

$$F_1(x, y) = 3x^2y \rightarrow F_1(t) = 3t^3 \quad (2.2)$$

$$F_2(x, y) = x^3 + 1 \rightarrow F_2(t) = t^3 + 1 \quad (2.3)$$

3. Calcolo delle derivate

- **Procedura**

Calcolare semplicemente le derivate delle equazioni parametriche rispetto a t (cioè $\frac{dx}{dt}$ e $\frac{dy}{dt}$)

- **Calcolo**

$$x(t) = t \rightarrow \frac{dx}{dt} = 1 \quad (2.4)$$

$$y(t) = t \rightarrow \frac{dy}{dt} = 1 \quad (2.5)$$

4. Prodotto e Risoluzione dell'integrale

- **Procedura**

Moltiplicare ogni componente del campo calcolata al Passo 2 per la rispettiva derivata calcolata al Passo 3, sommare i risultati e integrare rispetto a dt tra gli estremi individuati

- **Calcolo**

Sostituendo tutti i valori nella formula esplicita otteniamo l'integrale

$$\int_0^1 [(3t^3) \cdot 1 + (t^3 + 1) \cdot 1] dt \quad (2.6)$$

$$\int_0^1 (3t^3 + t^3 + 1) dt \quad (2.7)$$

$$\int_0^1 (4t^3 + 1) dt \quad (2.8)$$

$$[t^4 + t]_0^1 = (1^4 + 1) - (0^4 - 0) = 2 \quad (2.9)$$

2.3 Definizione di Gradiente

Data una funzione a più variabili $U : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, ad essa si può associare uno specifico campo vettoriale chiamato gradiente, che viene indicato con il simbolo ∇U

In un sistemama di coordinate cartesiane $(x_1, \dots, x_n)$, le componenti di questo campo vettoriale sono date dalle derivate parziali della funzione rispetto a ciascuna coordinata

Formula Gradiente

$$\nabla U = \begin{bmatrix} \frac{\partial U}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial U}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

2.4 Definizione Campo Vettoriale Conservativo

Un campo vettoriale F si definisce conservativo se può essere ottenuto esattamente come il gradiente di una funzione.

Ciò significa che deve esistere una funzione scalare

Condizione per Campo Vettoriale Scalare

$$U : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ tale che } F = \nabla U$$

- F : **Campo vettoriale**
- U : **Potenziale** del campo vettoriale F

2.5 Teorema dell'indipendenza dal cammino

2.5.1 Enunciato

Sia F un campo vettoriale conservativo e continuo in un dominio D e C una curva regolare orientata contenuta in D vale la formula

Teorema fondamentale del calcolo per gli integrali di linea

$$\int_C F \cdot t d\ell = U(P_1) - U(P_0)$$

- F : Rappresenta il **campo vettoriale** oggetto dell'integrazione, il quale deve essere continuo e rigorosamente conservativo all'interno del dominio considerato
- C : È la **curva regolare orientata** lungo la quale viene effettuato il calcolo integrale
- t : È il **versore tangente** alla curva, diretto seguendo la specifica orientazione stabilita per C
- $d\ell$: Costituisce l'**elemento differenziale** della curva
- U : È la **funzione potenziale** associata al campo vettoriale.
Affinchè il teorema sia valido, il campo F deve derivare proprio dal gradiente di questa funzione scalare ($F = \nabla U$)
- P_0 e P_1 : Sono i **punti estremi della curva** C , dove P_0 corrisponde al punto di partenza e P_1 al punto di arrivo

2.5.2 A cosa serve?

2.5.3 Come usare l'enunciato

2.5.4 Dimostrazione

1. Definizione degli estremi e della parametrizzazione

- **Procedura**

Si parte considerando una parametrizzazione regolare del cammino di integrazione $(x_1(t), \dots, x_n(t))$ che sia concorde con l'orientazione della curva.

Il parametro varia tra un tempo t_0 (associato al punto iniziale P_0) e un tempo t_1 (associato al punto finale P_1)

- **Esempio**

Si deve calcolare